

山田原畜産施設の臭気問題

令和5年12月定例会 | 該当発言のみをテーマ別に収録。発言順序と文言を維持しています。

10番（崎尾亮介君）【登壇】

通告に基づき、山田原畜産施設の臭気問題、小中学校の学力について、日田市奨学資金貸付事業について、以上の3点について質問します。

まず、山田原畜産施設の臭気問題についてです。

数々の議員の方が一般質問されているので周知であると思いますが、日本養豚学会史56巻に掲載された豚糞由来臭気成分が豚舎臭気に及ぼす影響の論文の一部を抜粋し、臭気問題の現状をお伝えします。

農林水産省の畜産経営に起因する苦情発生状況報告では、畜産経営に対する苦情内容を発生原因別に見てみると、悪臭に対するものが最も多く、悪臭苦情は養豚に対するものが最も多いです。畜舎臭気は、窒素化合物、低級脂肪酸、硫黄化合物を中心とした136種類の物質からなる複合臭であり、物質ごとに理化学性や対処法が異なります。

しかし、畜産から発生する臭気の悪臭の特徴は、アンモニアの濃度が高いことが顕著であり、その他の硫黄化合物や低級脂肪酸濃度がアンモニア濃度の1,000分の1程度であることから、アンモニアのみの対策に終始した研究が少なくありません。

しかし、その他の成分は閾値濃度が低く、低濃度で官能に訴えるものもあります。また、脱臭目的で使用されている微生物資材の問題点として、含有されている正確な学名を確認できるものが少ないこと、微生物の悪臭低減原理が不明確であるものが多いこと、悪臭関連データが公表されているものが少ないことが挙げられます。

そして、悪臭低減原理や悪臭データを提示できない要因としては、低濃度の悪臭成分を取り扱う難しさや悪臭成分の分析に検出器の異なる専用の分析機器を用いるなど、高価な分析機器が必要なことが要因と推察される。

以上のことから、国内の研究では、豚舎臭気を構成する悪臭成分については明らかになっていない。

ここまでが論文の抜粋になります。

この論文によると、一様な、マニュアル的な対応が難しいことが示されており、故に、問題の正確な分析と対策が必要です。

そこで、日田市におけるこれまでの調査、対策を確認するために質問させていただきます。

これまでの対策をされていますが、現在、周辺地域がどういった状況であるか説明してください。これまで市が調査した結果から、どういったことが分析できたか。これまで市が行ってきた臭気対策が、どういった科学的根拠に基づいて実施されてきたのか。今年度までの対策の効果を市はどう評価するのか。

農林振興部長（鈴木浩美君）【登壇】

私からは、山田原畜産施設の臭気問題についてお答えいたします。

山田原台地にあります2つの養豚場に起因する臭気問題は、平成30年頃から発生しており、県や市の関係機関で組織する西部地域畜産環境保全推進指導協議会において、養豚業者に対し、臭気低減に向けた取組を促してまいりました。

また、問題が長期化する中、市において、畜産環境関連の専門機関による調査検討と対策を、両養豚業者の協力と協議会との連携により実施してきました。その対策による効果検証を昨年度行った中においては、対策により、養豚場からの臭気濃度は減少していましたが、住宅地での臭気調査では臭いが確認されております。

また、今年になっても、周辺地域にお住まいの方から市への御相談があっており、特に、早朝や夕方から夜間にかけて養豚場の臭いがするというもので、現在も、住宅周辺に臭気が流れていっている状況でございます。

次に、これまで市が調査してきた結果からどういったことが分析できるのかについてでございます。

市では、これまで、平成30年に周辺の6自治会にお願いして実施した臭気モニターアンケート等により、朝夕に臭いを感じる人が多いなど、おおむねの臭気発生の傾向を把握したところでございます。また、臭気低減に向けたより具体的な改善策を講ずるため、畜産環境関連の専門機関による調査検討を令和2年度から3年度に実施しました。

調査では、養豚場の管理状況の把握や豚舎の臭気測定、及び住宅地域までの地形状況などの調査、加えて豚舎から廃棄される臭気の流れを調べるために、発煙筒を用いた調査などを実施しました。

その調査結果では、1社の養豚場は冬季は豚舎にカーテンを閉めているので臭気は外に出にくい、夏季はカーテンを開けているため、臭気が外に直接出ないような対策が必要との結果が出ております。

また、もう1社の養豚場では、豚舎から廃棄される換気空気には強い臭気の発生が確認されております。冬季は換気扇からの換気量は少ないが、その分、豚舎内の高濃度の臭気が排出され、湿度も高いために外気温との差が生じ、周辺の空気と混ざりにくくなり、そのまま風に乗って住宅地に流れる可能性が示されております。

一方、夏季は、豚舎内の温度は下がり、大型換気扇により大風量で換気を行うため、豚舎の中はよく換気されて、臭気濃度は冬季に比べ低いが、大風量のため、周辺空気による拡散が妨げられ、住宅地に流れやすくなることなどが報告されております。

また、豚舎や糞尿貯留槽からの臭気には、不快臭の原因となる低級脂肪酸や硫黄化合物が含まれており、これらの物質は吸気より重く、気象条件によっては上空に拡散されず、塊となって地表を這うように流れていく性質のものであること、また、周辺の樹林帯で滞留し、隙間や樹林帯のない場所から山田原台地の下にある住宅地域へと流れていくことで悪臭と感じられ、苦情につながっていることなども調査で分かったところでございます。

この調査結果に基づき、専門機関から、臭気の発生源対策として、豚舎内の清掃の徹底と小まめな糞尿の搬出、豚舎内から排出される臭気濃度を落とすために消臭剤の散布を行うこと、臭気の拡散対策として豚舎の周囲に2ミリ目の遮蔽ネットを設置することにより、臭気の塊が遮蔽ネットでためられ、そこで一旦滞留した後に上昇して、風による拡散効果で臭いが薄くなり、臭気の低減につながるという提案をいただきました。

調査検討委託をお願いした一般財団法人畜産環境整備機構は、養豚場をはじめとする畜産施設の調査や臭気低減対策の提案、事業者への指導などの専門的知識があり、畜産悪臭駆除軽減技術の手引きの発刊など、多くの調査研究実績を有している専門機関でございます。

市といたしましては、この専門機関からの臭気低減に向けた対策提案を西部地域畜産環境保全推進指導協議会において検討し、養豚業者の協力の下、豚舎内の清掃の徹底、消臭剤の散布、遮蔽ネットの設置など、臭気低減に向けた改善策として取り組んだものでございます。

昨年の9月と11月の2回、これまでの対策を検証するため、この専門機関による検証調査を実施いたしました。

検証結果といたしましては、豚舎内の清掃回数を増やした効果や遮蔽ネットの設置、消臭剤散布といった総合的な取組により、養豚場の周囲では臭気濃度が減少していることが確認されたところですが、気象条件によっては臭気が上空で拡散されず、住宅地において臭いが確認されており、引き続き、さらなる対策が必要であるとの報告を受けています。

また、最初に申しましたとおり、周辺住民の方からの御相談や市の職員が現地を確認する中で、周辺住宅での臭気の確認がされているなど、現在においても根本的な改善は図られていないことを認識しており、今後も、臭気問題の解決に向けて取り組んでいく必要があると考えております。

私からは以上でございます。

農林振興部長（鈴木浩美君） 遮蔽ネットの効果については、先ほど御説明をしたところでございます。

この遮蔽ネットについて、なぜ、これを設置したかというところでございますけれど、これまで市が調査検証を委託しておりました畜産環境整備機構につきましては、臭気低減技術の開発に向けて、様々な検証試験を行ってきております。その結果を基に、2ミリメッシュの遮蔽ネットというのが、日田市のほうに提案がされたということです。

議員がおっしゃるとおり、栃木県のほうは、下のほうをブロックというか、コンクリートにして、その上に遮蔽ネットということで、物理的な強固の観点、強固にするためにはそれが一番ベストだと思うんですが、今回は専門家の方から日田市の場合においては、まず畜産経営者との協議の中、そういうところも含めて、この2ミリ目のネットを張ることによって、そこで一度、臭気を止めて、そこで拡散を狙うという観点から御提案がありましたので、それについて日田市としては行ったところでございます。

農林振興部長（鈴木浩美君） 今後ということでございます。

今後につきましても、やはり、県と関係機関で連携している協議会の中で一緒に取り組んでいきたいと思っております。

そのためには、畜産、養豚関係の所管の飼養環境とかを管理しております玖珠家畜保健衛生所、そういうところとの連携をさらに強化していきたいと思っております。

そして、養豚場周辺や住宅周辺、住宅地域での臭気の調査、これは継続的に行っていきながら状況把握に努めていきたいと思っております。

養豚業者に対しても、やはり住宅地に臭気が流れているということを改めて認識してもらうような働きかけ、そして臭気低減に対する対策の要請を引き続き行ってまいります。

あわせて、周辺地域の方々と一緒に、養豚場の状況の確認なども考えていきたいと思っております。

農林振興部長（鈴木浩美君） 消臭剤については、昨年度、その前から事業者が独自で行っている分もございまして、やはり養豚業者が購入する消臭剤について、市の方は費用の一部を助成するという形になっておりますので、薬剤につきましては各養豚業者が選定するという形になっております。

消臭剤の効果といたしましては、悪臭物質を酸化分解して臭気の低減を図るといった次亜塩素酸水とか、あとは悪臭物質と反応して中和させて臭気の低減を狙う化学反応型の消臭剤が、養豚業者が噴霧装置によって一定間隔で霧状として使用しております。臭気の緩和効果を狙っているところでございます。

10番（崎尾亮介君） ちょっと物騒な話なんです、公害の定義は、環境基本法によると、事業活動その他の人の活動に伴って生じる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下、及び悪臭によって人の健康または生活環境にかかる被害が生じることとあります。

山田原豚舎の問題についても、十分定義の条件を満たしていると判断しますが、その上で伺います。

日田市環境保全条例28条に畜産の生業を営む者は畜舎及び糞尿処理施設の整備を図り、家畜の糞尿を適切に処理するように努めなければならないとあります。

この条例が遵守されていれば公害などとは無縁であると考えますが、条例は機能しておりますか。環境部長。お願いします。

市民環境部長（佐藤野里子君）

日田市環境保全条例第28条の家畜排泄物の処理の規定が遵守されているかについてでございます。

上位法令であります家畜排泄物の管理適正化及び利用の促進に関する法律が遵守されているかで判断しているところでございます。法に基づく家畜廃設物の処理が適正に処理されているかにつきましては、大分県玖珠家畜保健衛生所が毎年度実施します定期調査の結果の報告により、確認をいたしているところでございます。

今年度は、9月に実施されておりまして、適切に管理されているとの報告を受けております。したがって、条例28条の規定は遵守されていると認識しているところでございます。

農林振興部長（鈴木浩美君） 先に回答から申しますと、現時点ではまだ、公害防止協定の締結には至っておりません。

今年度に、先ほどの県と一緒に協議会、そういうところで、畜産臭気問題を抱えているほかの県内の自治体にちょっと視察に行つてまいりました。竹田市と豊後大野市に視察に行った際に、この2つのところは畜産農家、そして自治体、周辺住民の方3者で公害防止協定を結んでいるところでございます。

そういうところのお話を聞かせていただいたところによりますと、やはり畜産事業者と地域住民による臭気問題の共有、そして取組の可視化を図ることが重要であるので、そういうことで私たちも認識をしたところでございます。

ただ、ここに関しましては、やはり養豚業者と地域住民の方との意見交換をするような場所ということも設定しながら、今後、双方の理解を得ながら、協定に向けて進めていきたいと考えております。

農林振興部長（鈴木浩美君） すみません、先ほどちょっと御説明してしまいまして申し訳ございません。

これまでと引き続きになりますが、やはり臭気状況調査を養豚場周辺、そして周辺地域、そこは確認をしながら、その状況をやはり養豚業者さんにも状況をちゃんと理解をしていただくことをまた進めていきます。

それと、養豚業者さんには、引き続き、臭気を低減するような取組をお願いしていきます。

そして、周辺の地域の住民の方と養豚場の周囲、今、豚熱の関係等もございまして、なかなかすぐに中に入ることとはかなわないかもしれませんが、周辺地域の状況の調査をやりたいと考えております。

10番（崎尾亮介君） 最後に、市長にお尋ねします。

この臭気問題が顕在化して5年ほどになります。住人は、ずっと悪臭に悩まされなければならないのかと諦めと怒りを抱えています。市民は解決のためにできる行動がなく、被害を訴えることしかできません。事業者がいて、気象、地形など複合的な要素があり、解決は困難を極めますが、解決に向け、丁寧に取り組んでいただくことをお約束いただけますか。

市長（棕野美智子君） この臭気の問題で、三花地区を中心とした周辺住民の皆様が長期にわたって不快な思いをされていることに対しては、大変心苦しく思っております。

御承知のとおり、臭気は日によって異なって、私がこれまで何度か地域に伺ったときはたまたま臭気がなかったものですから、先日、実際に臭気があるということを確認して、改めて現地に伺い、私自身、確かにかなり住宅地においても臭気があるということを確認いたしました。

先ほどから部長が答弁申し上げているとおりでございますけれども、市ではこれまで県と連携し、西部地域畜産環境保全推進指導協議会において、畜産臭気の軽減に向け、養豚事業者に対して協力要請を行ってまいりました。また、令和3年度には、専門機関の助言を受け、臭気対策に取り組んできたところでございます。

対策による改善も見られたところではありますけれども、まだまだ住宅地で臭気を感じるなど、依然として問題の解決には至っていないということは十分認識をしております。

改めて、養豚業者に周辺住民の生活環境に影響を与えていることを認識していただくとともに、養豚業者がさらなる臭気対策に取り組むよう働きかけ、引き続き、市としても業者に対して必要な支援を行うなど、臭気問題の解決に向けて対策に取り組んでまいりたいと考えております。

教育長（江嶋久典君） 民間の英語検定、いわゆる英検を採用している理由としましては、指標となるレベルが等級で示されており、学年段階で取得が推奨される級の目安も示されていることから、児童生徒が自分のレベルに応じた級に挑戦し、合格を目指して勉強できること、それから、高校入試の際などに中学校が作成する調査書にも記載することができる公に認められた検定であることから、資格取得が生徒にとって有効であること、そして、準会場と申しますけれども、学校を会場として受検することが可能であることなどが挙げられます。

本事業の目的は、挑戦意欲を喚起して、資格取得などの成功体験を実感させることを通して、児童生徒の学習意欲の向上を図ることでありまして、受検することで英語に対して主体的に取り組もうとする意欲の向上を期待しております。

教育長（江嶋久典君） 英検に特化した対策というのが、なかなか授業の時間内ではできにくいところがあります。

したがいまして、受検時期に、それぞれの英語教員が自発的にその英検の問題に対応した練習というのを実際に行っているというケースは多々ございます。

10番（崎尾亮介君） 受検率が9割を超えていると把握しているんですけども、その中で、主体的に学習できない方もいると思うんです。

その際において、受けっぱなしという表現もあれですけども、計画を持って学習する、受検を合格するといったビジョンも必要じゃないかと思うんですけども、その点、どうお考えですか。

10番（崎尾亮介君） 中学校学びアップ事業について伺います。

月に2回、各中学校で数学の授業をされていると思うんですけども、なぜ数学なのか、お答えください。

教育長（江嶋久典君） 中学生学びアップ事業は、中学校1、2年生を対象に、月に2回、放課後の1時間を利用して、数学の基礎的、基本的内容の定着を目的とした学習指導であり、指導者には地域の方や教員をしていた方をお願いをいたしております。

特に、基礎からの学習の積み上げが必要な教科であり、早い段階での生徒のつまずきが多いこと、それから月2時間の指導であっても、個別の指導によって効果が期待できるという観点から、教科を数学といたしているところであります。

教育長（江嶋久典君） 中学校数学において、基礎と応用の2つのコースを設定し、コースの選択は生徒の希望で行うという事例が、まずございます。

修熟度別の学習の効果といたしましては、授業時間内に扱う問題数や難易度によってコースを設定しておりまして、生徒は自分のレベルに合ったコースを選ぶことができます。したがいまして、意欲的に授業に臨むことができる。教師にとっても、コース別集団に応じた内容とスピードで授業を進めることができるというようなことが挙げられるかと思えます。

10番（崎尾亮介君）

先ほど、一連の質問の中で感じたことを踏まえた上で、ちょっと、ひとつ提案をさせていただきたいと思います。

数学という学問は再出発がしづらい教科で、カリキュラムが階段のようになっており、生徒が覚醒し、一念発起しても結果につながりにくいのが現状です。単元が独立しておらず、それ以前の単元の内容を予備知識として使い、それが学年をまたぐ場合もあります。現在の履修に、学年をまたぐ復習が必要な場合もあることが数学の課題と考えます。

出典：日田市議会公開議事録。テーマ確認を容易にするため、他テーマの発言を除いています。